

第四章 一元函数微分学的计算

一、基本求导公式

1. 幂函数: $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ (α 为常数)

2. 指数函数: $(a^x)' = a^x \ln a$ $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$ $(e^x)^{(n)} = e^x$

3. 对数函数: $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ($a > 0, a \neq 1$) $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ (无视绝对值符号)

4. 三角函数: $(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$ $(\tan x)' = \sec^2 x$ $(\cot x)' = -\csc^2 x$
 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
 $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$ $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$

5. 特殊函数: $[\ln(x+\sqrt{x^2+1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ $[\ln(x+\sqrt{x^2-1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

二、四则运算

1. 加法: $(u \pm v)' = u' \pm v'$

2. 乘法: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ $(u \cdot v \cdot w)' = u'vw + uv'w + uvw'$

3. 除法: $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

三、特殊函数求导

1. 复合函数: (1) 链式法则: 由外向内逐层求导再相乘.

(2) 微分形式的不变性: $d\{f[g(x)]\} = f'[g(x)] \cdot g'(x) dx = f'[g(x)] \cdot d[g(x)]$

2. 分段函数: 在分段点处用导数定义求导, 在非分段点用导数公式求导.

3. 反函数: $y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$, $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

eg: $y = \arcsin x$, $x = \sin y$ $(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

二阶导数: $y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$, $f'(x) = y'_x$, $\varphi'(y) = x'_y$

则: $x'_y = \frac{1}{y'_x}$, $x''_y = -\frac{y''_x}{(y'_x)^3}$

4. 隐函数: $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的可导函数. 对方程两边对 x 求导, 得到关于 y' 的方程, 解方程得 y' .

5. 参数方程确定的函数: $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定. 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

二阶导数: 先求 $w(t) = \frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d[w(t)]/dt}{dx/dt} = \frac{w'(t)}{\varphi'(t)}$

四、特殊求导方法

1. 对数求导法: 适用于多项相乘、相除、开方、乘方的式子.

(1) 等式两边取对数: $\ln y = \ln f(x)$

(2) 两边对 x 求导: $\frac{1}{y} y' = [\ln f(x)]' \Rightarrow y' = \frac{y f'(x)}{f(x)}$

2. 幂指函数求导法: 适用于 $u(x)^{v(x)}$ 形式. $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$. 再进行求导.

五、高阶导数

1. 归纳法: 逐次求导找规律.

常用高阶导数: (1) $(e^{ax+b})^{(n)} = a^n \cdot e^{ax+b}$

(2) $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin(ax+b + \frac{n\pi}{2})$

(3) $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos(ax+b + \frac{n\pi}{2})$

$$(4) [\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

$$(5) \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n \cdot a^n \cdot \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

2. 莱布尼茨公式: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

对乘积形式的函数通常考虑莱布尼茨公式.

3. 泰勒展开式: $y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$

将所给函数泰勒展开, 由展开式的唯一性, 逐项对比.

* $x_0 = 0$ 时, $y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

* 常用泰勒展开式:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3} x^3 + \cdots$$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6} x^3 + \cdots$$

$$\arctan x = x - \frac{1}{3} x^3 + \cdots$$